Modélisation des bases de données

MCD, MPD…

benoit.lardeux@isen-ouest.yncrea.fr

D’après les notes de cours de O. Rossini et C. Vignaud

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Le modèle relationnel

- Proposé en 1970 par E.F. Codd et complété par C.J. Date

- Les concepts (De Codd)
  - Relation => ensemble des enregistrements (table)
  - Attribut => champs
  - Domaine => ensemble des valeurs possibles d'un attribut
  - Tuple => ensemble des éléments constituant un enregistrement
  - Clé => identifiant d'un tuple

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Les règles de normalisation

- Les formes normales assurent la cohérence de la base
- S'applique aux relations (de Codd) => tables
- Toute relation possède une clé unique

Les règles de normalisation

- 1NF: chaque attribut est une valeur élémentaire + clé unique

Nom	Prénom	Métier	1NF
Dupond	Jacques	Plombier	Oui
Martin	Jean	Couvreur, maçon	Non

Cp	Ville	1NF
44360	Vigneux-de-Bretagne	Non
44360	La Pâquelais	Non

Les règles de normalisation

- 2NF: 1NF + les attributs dépendent de la clé complète

User_id	Cours_nom	User_nom	Durée	2NF
112	C++	Dupond	40	Non
112	Réseau	Dupond	30	Non
127	BDD	Martin	15	Non

Cp	Ville	Habitants	2NF
44360	Vigneux-de-Bretagne	8000	Oui
44360	La Paquelais	1500	Oui

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Les règles de normalisation

- 3NF: 2NF + les attributs indépendants les uns des autres

Cours_nom	Durée	Nb_DS	3NF
C++	40	2	Non
Réseau	30	2	Non
BDD	15	1	Non

Pas 3NF car la durée détermine le nombre de DS

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Exemple de normalisation

Nom	Ville	Location	Livre	Auteur	Type
Martin	Nantes	12012017	La peste	Camus	Roman
Germain	Paris	27032017	Ubik	Dick	SF
Durand	Royan	15032017	Heritage	Paolini	Fantasy
Martin	Nantes	10062018	Ada	Bello	Roman
Durand	Royan	13092017	Le prédicateur	Lackberg	Roman
Germain	Paris	14042018	1984	Orwell	SF

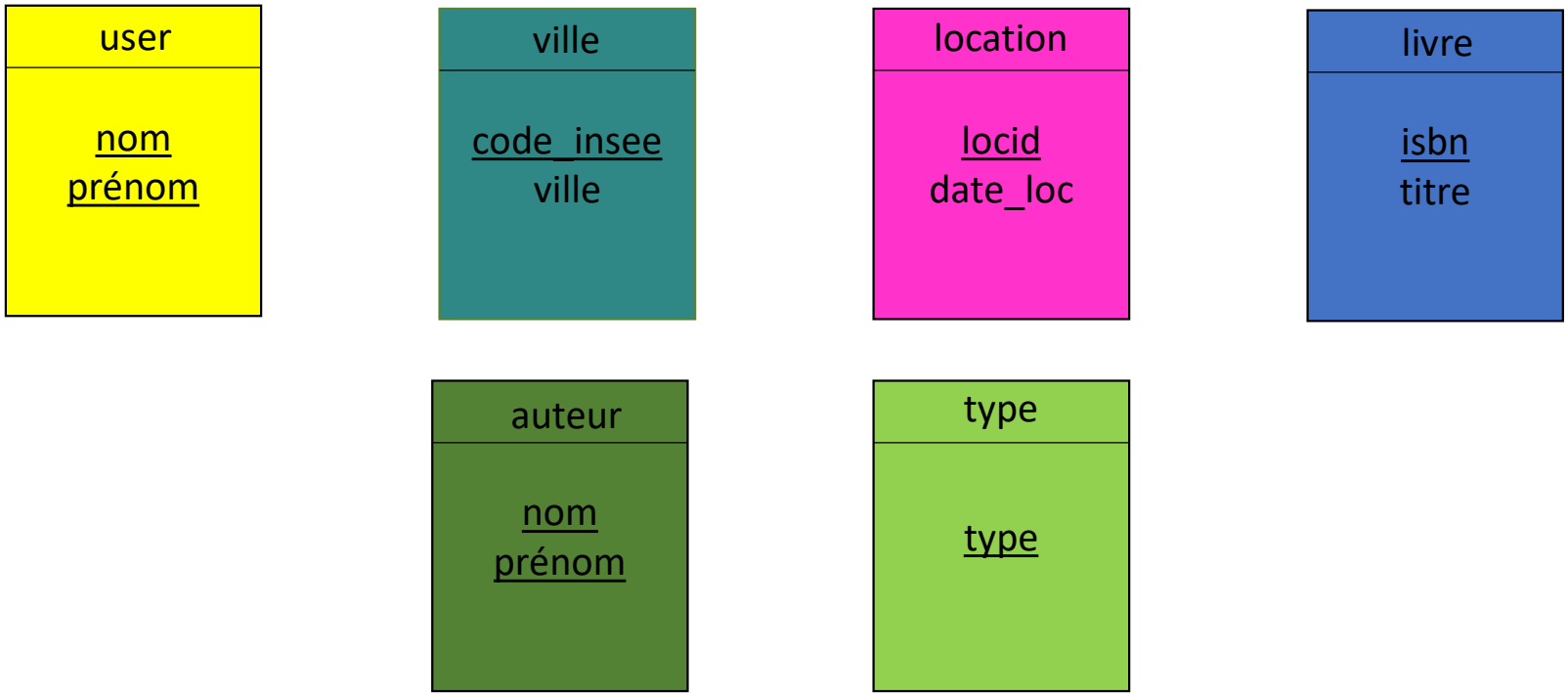
Comment normaliser ces données?

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Exemple de normalisation

Nom	Ville	Location	Livre	Auteur	Type
Martin	Nantes	12012017	La peste	Camus	Roman
Germain	Paris	27032017	Ubik	Dick	SF
Durand	Royan	15032017	Heritage	Paolini	Fantasy
Martin	Nantes	10062018	Ada	Bello	Roman
Durand	Royan	13092017	Le prédicateur	Lackberg	Roman
Germain	Paris	14042018	1984	Orwell	SF

Exemple de normalisation



Autres formes normales

- Schéma en 3NF => schéma correct
- D'autres formes normales existent (4NF, 5NF)
- Besoin de dénormalisation => BI, dataware-house

Conception d'une base de données relationnelle

Intervenant	Phase	Modèle/méthode/action	Outils
Concepteur	Modèle conceptuel (MCD)	Modèle Entité-Association (cf méthode MERISE)	Très nombreux outils d'aide à la conception : *PowerAMC*(le + courant) *Designer* (*Oracle*) *Jmerise* (open source) …
Concepteur	Modèle logique (MLD)	Modèle Relationnelle (Codd et Date)	
Concepteur	Modèle physique (MPD)	Tables/colonnes (Script SQL de création)	
DBA (database admin)	Création de la base	Fichiers, droits,… (spécifique au SGBD)	Manuel (scripts spécifiques au SGBD)
Concepteur/ Développeur	Création des tables	Exécution des scripts SQL du MPD	Manuel (sous éditeur SQL, ex : *SQL*Plus*) ou intégré dans outil d'aide à la conception
Développeur/ Gestionnaire	Chargement initial des tables	Migration d'une ancienne base Ou chargement à partir de fichiers	Appli spécifique ou outil du SGBD(ex: *SQL*Loader Oracle*)
	Base opérationnelle		

MCD: entité-association

- Modèle popularisé par la méthode MERISE (1980)
- EA => entité-association
- ER model => entity relationship model

- Entité=> élément unique décrivant les caractéristiques d'un objet
- Association => lien entre les entités décrivant la relation
- Cardinalité => nombre d'occurrences des entités liées à une autre entité

MCD: entité-association

- Entité: ensemble d'objets partageant les mêmes propriétés et caractérisés par:
  - Propriétés (attributs): nom, type, longueur, valeur par défaut,…
  - Identifiant (clé): une ou plusieurs propriétés
  - Domaine: ensemble des valeurs possibles

MCD: entité-association

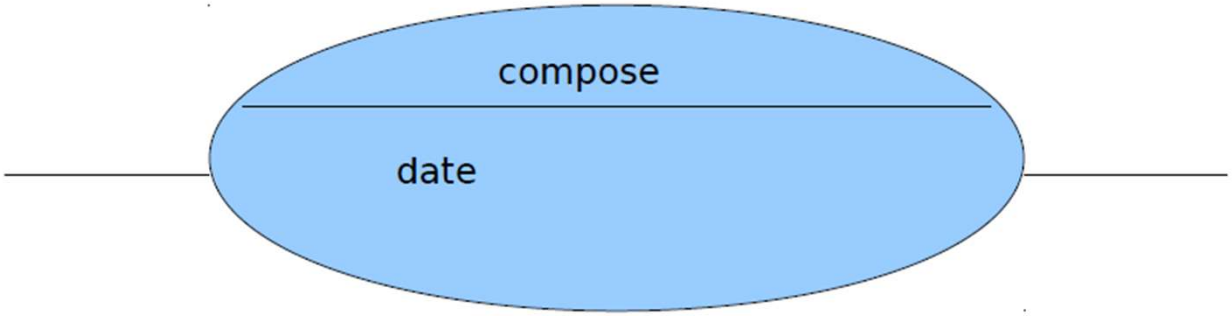
- Entité:

MCD: entité-association

- Association: lien entre les entités
  - Binaire, ternaire, n-aire
  - Nom sous forme de verbe
  - Peut comporter des propriétés
  - Si composé de clés => ne figure pas sur le MCD

MCD: entité-association

- Association:



MCD: entité-association

- Cardinalités: définissent les relations entre les entités
  - Détermine le nombre de fois ou un élément de l'entité est relié à l'entité associée
  - Sous forme de couple de valeurs (min et max)
  - Plusieurs formes de représentations
    - Merise
    - UML
    - Crow's foot

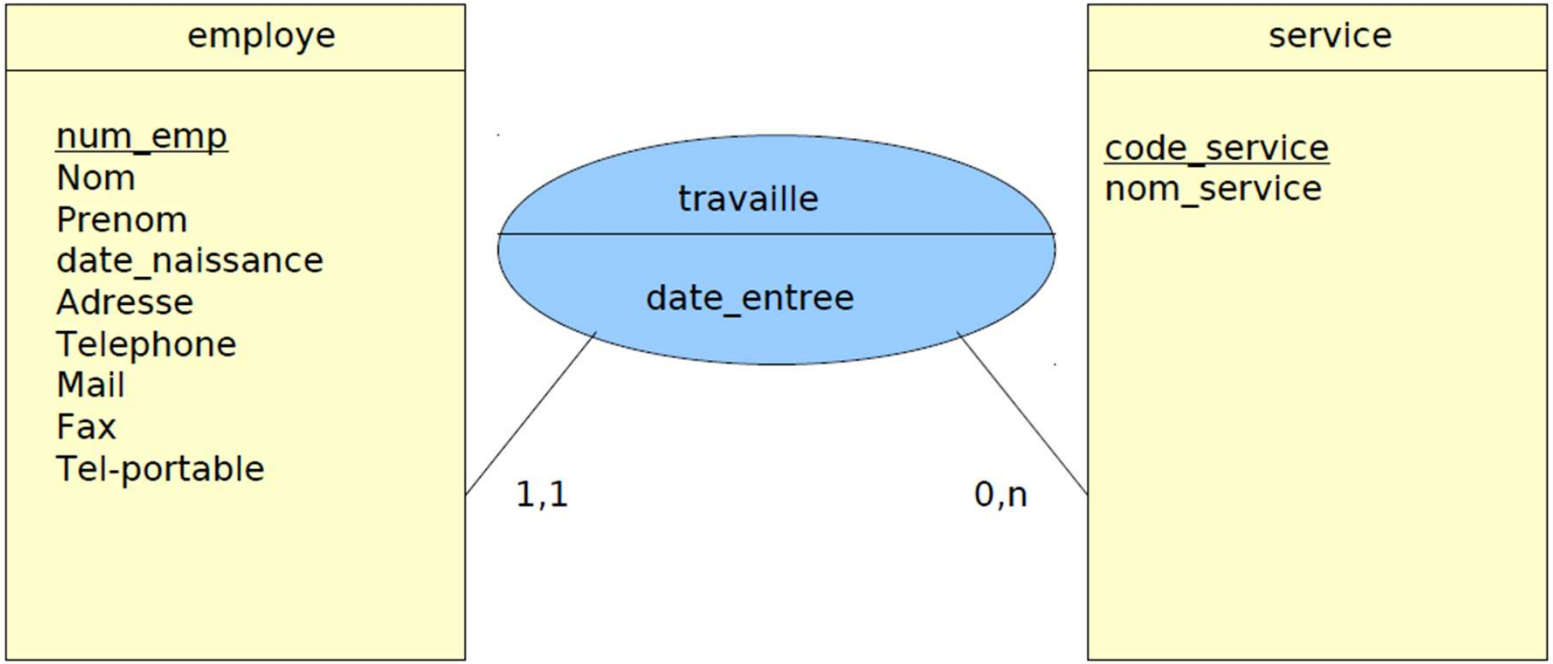
MCD: entité-association

- Cardinalités: définissent les relations entre les entités

MERISE	UML	CROW's FOOT
0,1	0,1	– – – –
1,1	1,1	——
0,n	0,*	– –<<
1,n	1,*	—<<

MCD: entité-association

- Exemple de cardinalité:



Créer MCD

- Les données doivent être regroupées afin d'éviter les redondances
- Chacun des groupements (Entité dans MCD) se traduira par une table
- Toutes les propriétés d'une entité correspondent aux colonnes de la table déduite de cette entité
- Les entités peuvent être mises en rapport via des associations
- Toute association est symbolisée par un ovale. Elle est nommée par un verbe

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

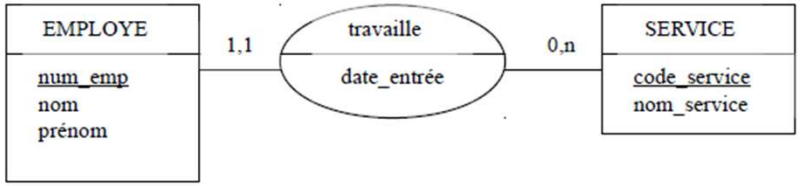
Créer MCD (2)

- Remarque capitale:

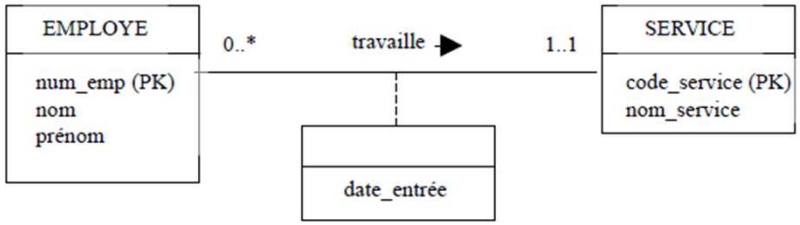
L'étape fondamentale consistant à créer autant d'entités que nécessaire est la première de toutes.

Le critère est simple: aucune propriété ne doit se répéter dans aucune table. La règle est stricte quand il s'agit de valeurs de type text, peut-être assouplie lorsqu'il s'agit de valeurs numériques (int, bool, date, time,…)

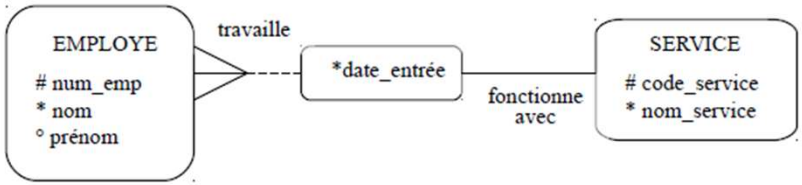
Modèle EA (ER model): plusieurs formalismes



Merise



UML
(selon Connolly et Begg)



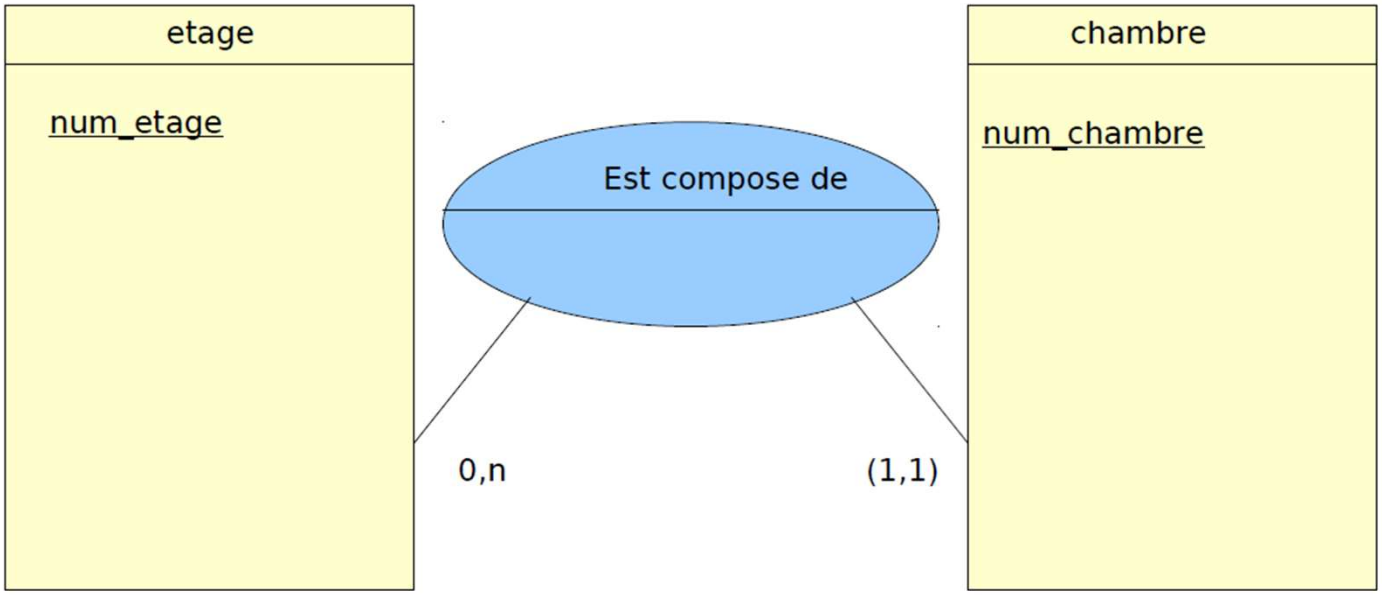
Crow's foot
(Oracle Designer)

MCD: entité-association

- Entité faible: l'identifiant dépend de l'entité forte à laquelle cette entité est rattachée
- Représentée par (1,1)
- L'identifiant est la clé de l'identité faible + la clé de l'identité forte
- Impact au niveau du MPD
- La suppression des enregistrements forts entraine la suppression des éléments faibles

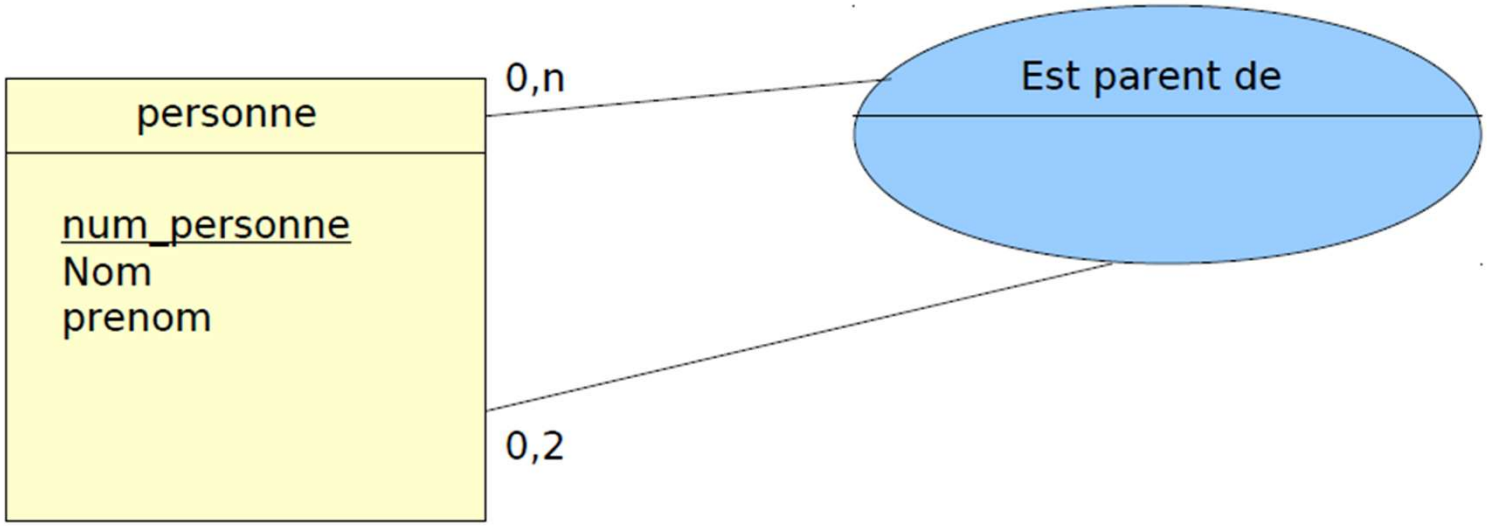
MCD: entité-association

- Exemple d'entité faible:

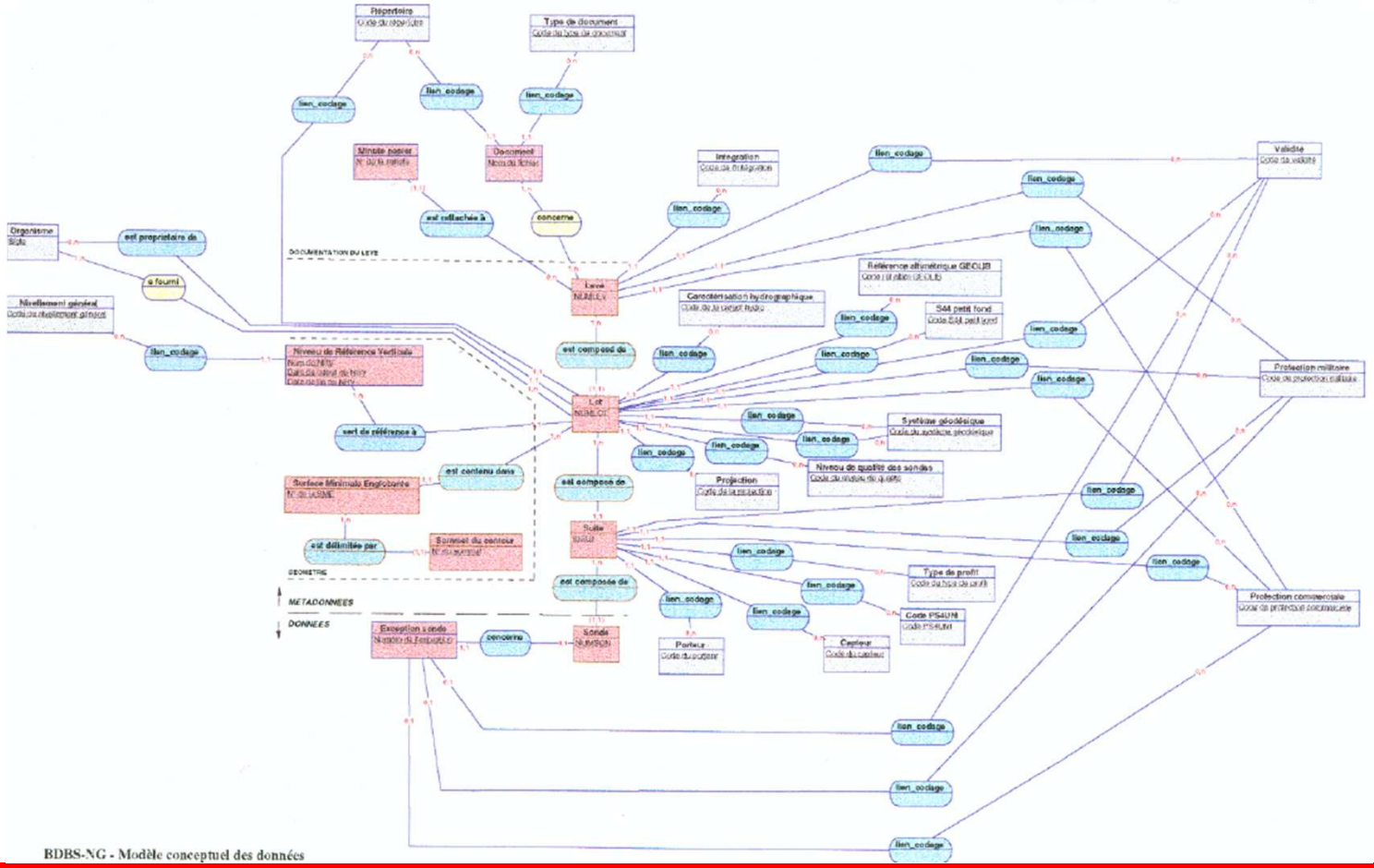


MCD: entité-association

- Entité réflexive: association d'une entité sur elle-même

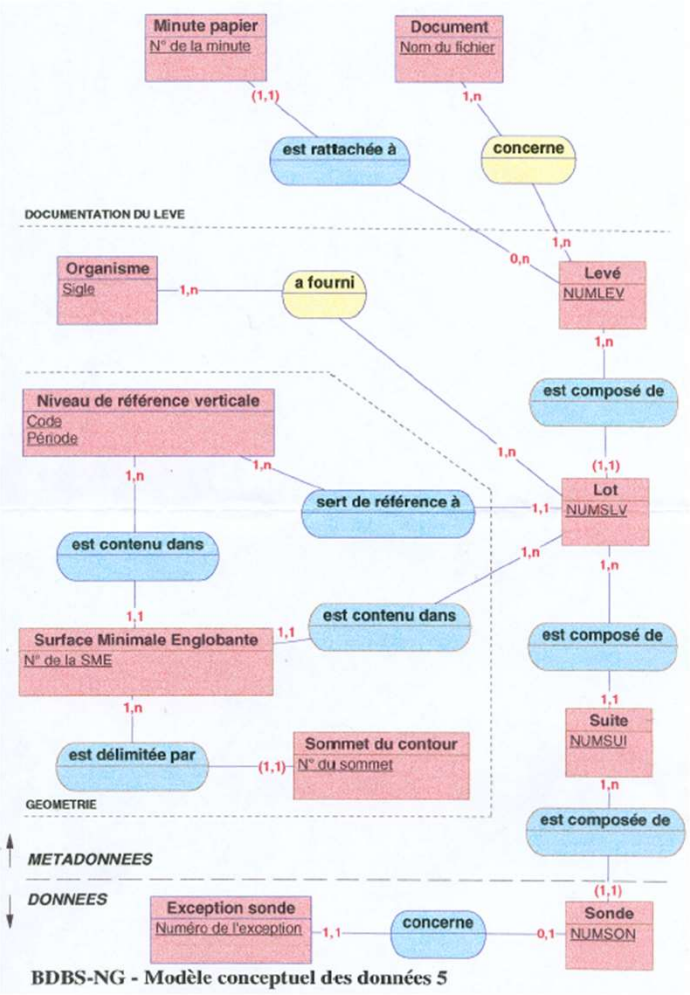


Example de MCD au formalisme graphique Merise



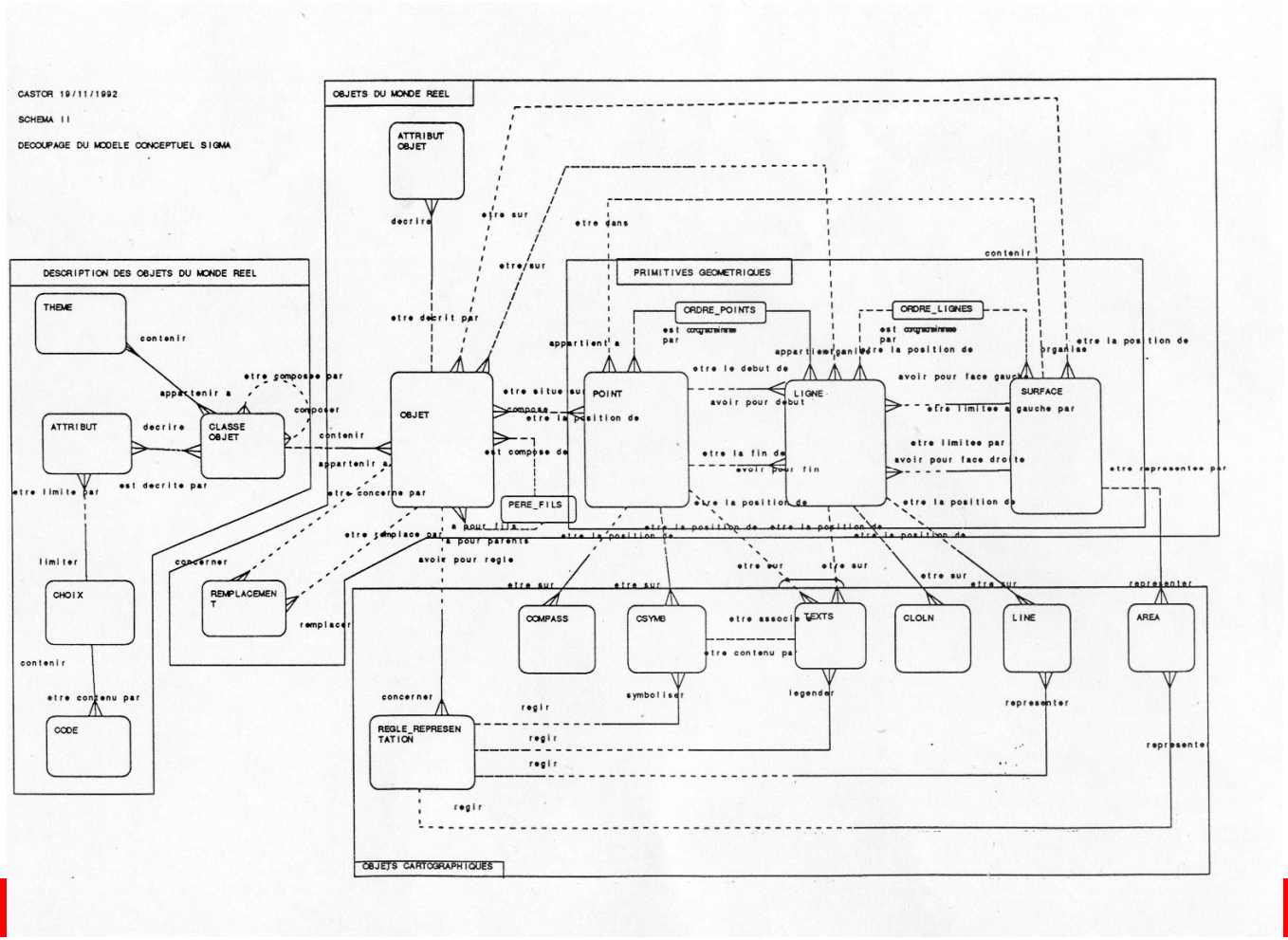
BDBS-NG - Modèle conceptuel des données

Formalisme MERISE: Détails du MCD précédent

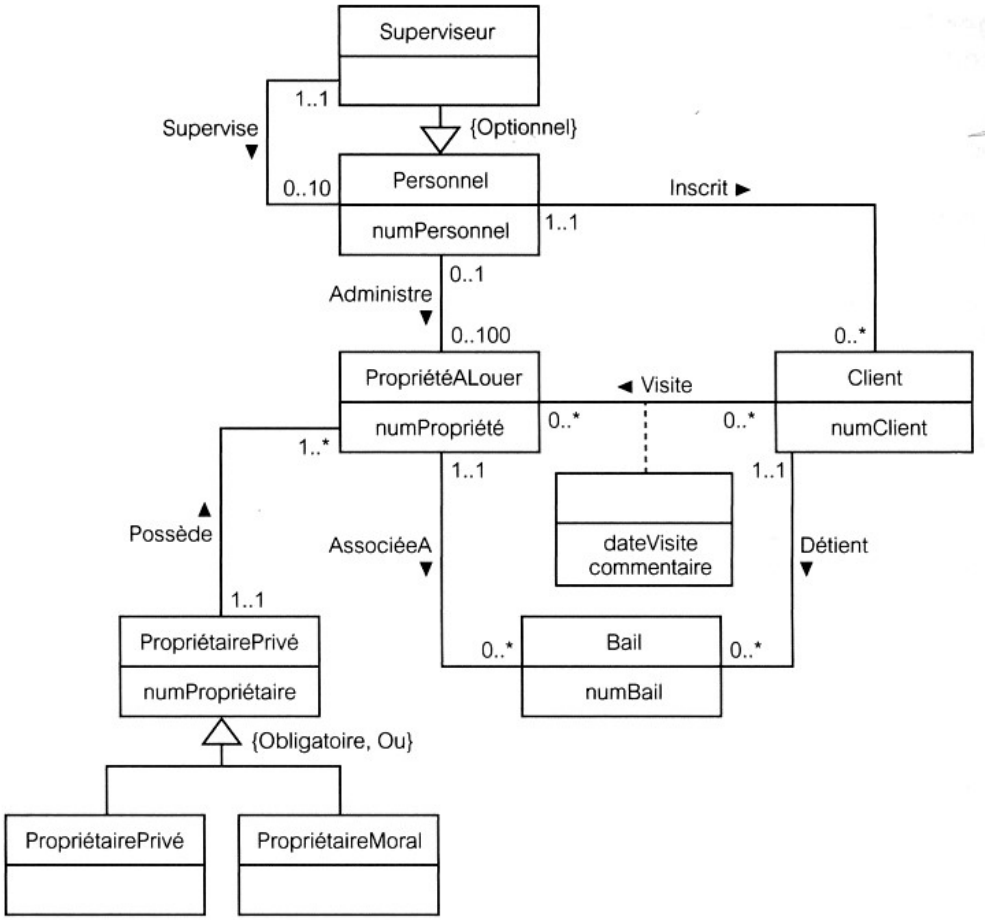


BDBS-NG - Modèle conceptuel des données 5

Ex de MCD au formalisme graphique « crow’s foot »



Exemple de formalisme graphique UML



MCD: normalisation

- Méthode MERISE de normalisation
  - Pour réaliser un MCD (Modèle Conceptuel de Données)
  - Pour avoir un MPD (Modèle physique de données) respectant les 3NF
  - 5 règles
  - Objectifs
    - Pas de redondance de données
    - Cohérence du schéma

MCD: normalisation

- Règles MERISE
  - Règle 1: toutes les entités ont un identifiant
  - Règle 2: chaque propriété est élémentaire (non décomposable)
  - Règle 3: pour chaque occurrence d'entité ou d'association, chaque propriété ne peut prendre qu'une seule valeur
  - Règle 4: toutes les propriétés dépendent pleinement de l'identifiant
  - Règle 5: toutes les propriétés dépendent uniquement de l'identifiant

MCD: normalisation

- Choix de l'identifiant
  - Identifiant naturel si possible (mail, code, insee, @mac)
  - Identifiant composé
  - Identifiant artificiel (numérique auto-incrémenté)
    - Attention en cas de restauration de base ou migration
    - Obligatoire avec certaines techno de développement

MCD: normalisation

- Dénormalisation (dans les bases de données de gros volume pour des raisons de performances)
  - Construction d'un identifiant unique en concaténant les différentes propriétés d'un identifiant composé
  - Ajout d'une propriété calculée

A ne pas faire au début d'une conception de base!

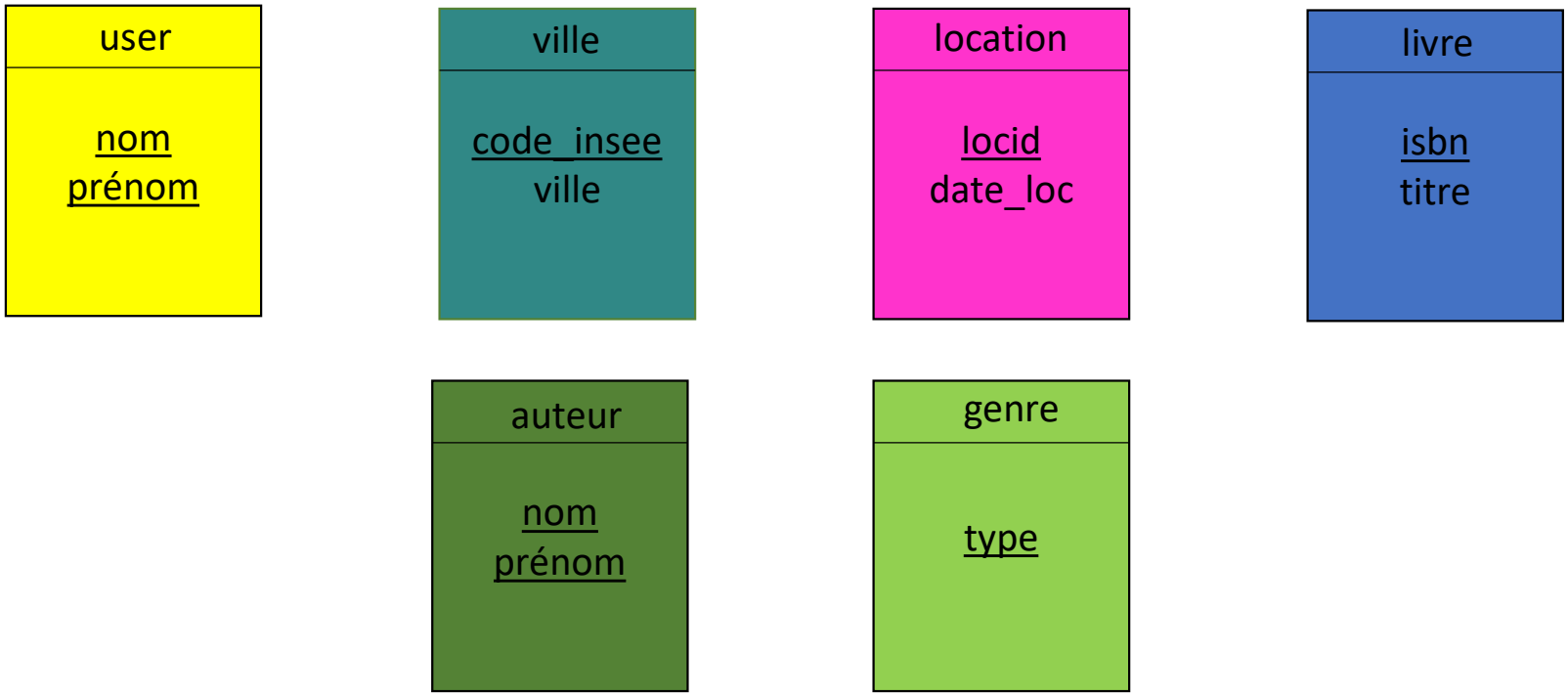
ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

MCD: exemple

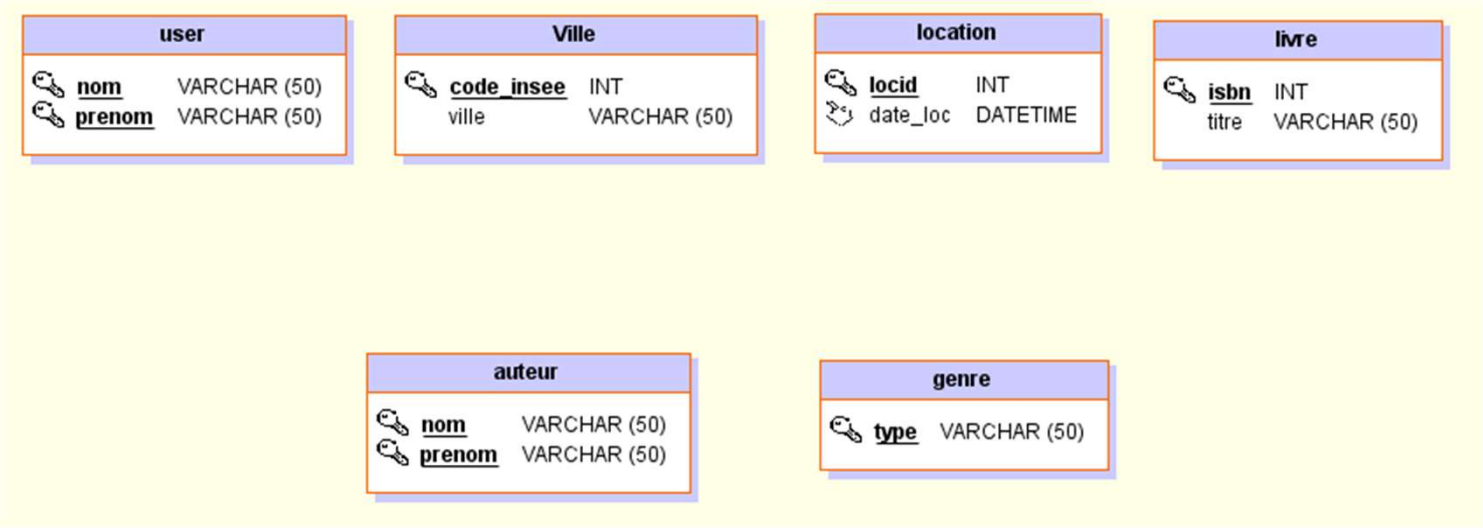
- Déterminer les relations de l'exemple suivant

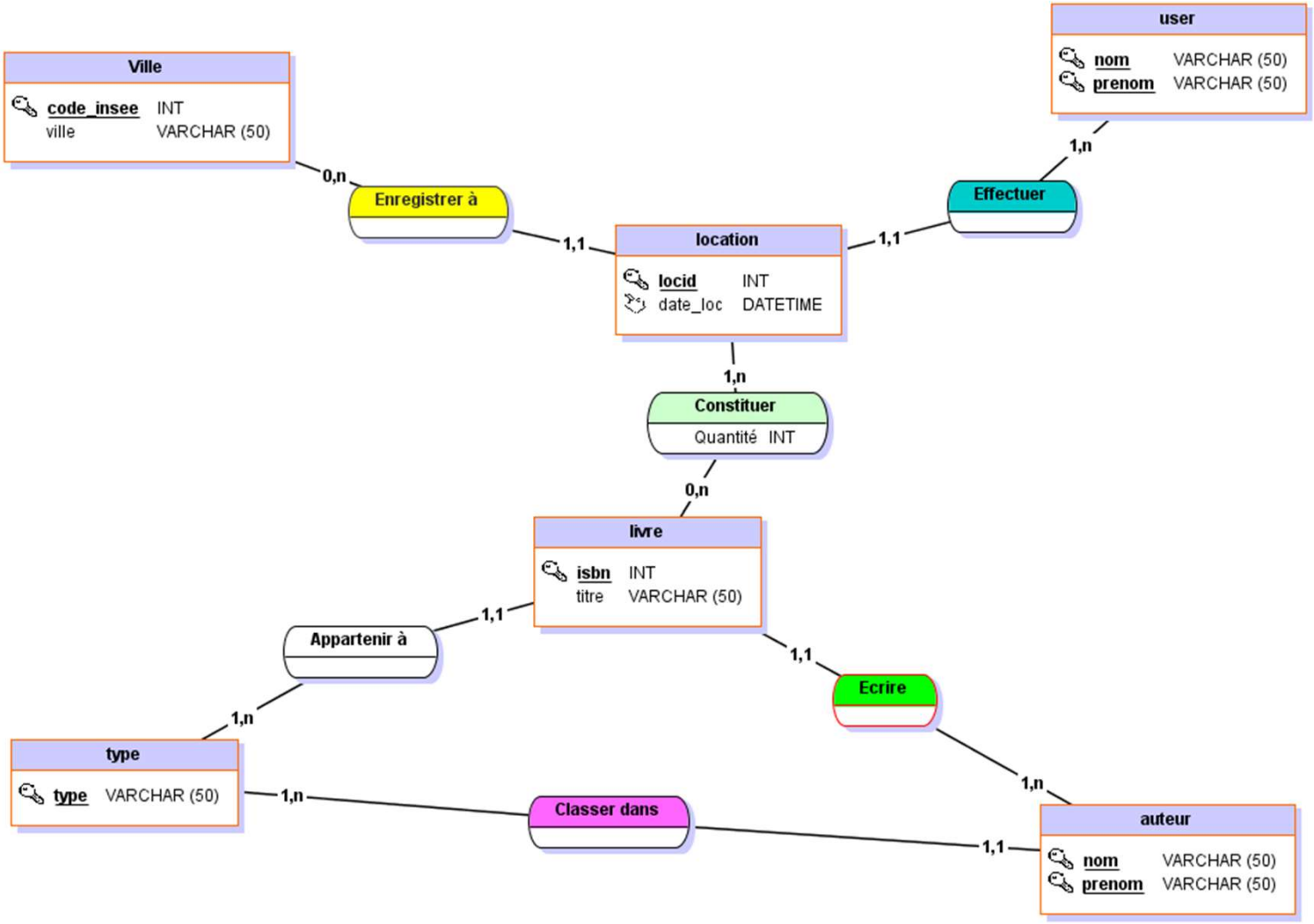
Nom	Ville	Location	Livre	Auteur	Type
Martin	Nantes	12012017	La peste	Camus	Roman
Germain	Paris	27032017	Ubik	Dick	SF
Durand	Royan	15032017	Heritage	Paolini	Fantasy
Martin	Nantes	10062018	Ada	Bello	Roman
Durand	Royan	13092017	Le prédicateur	Lackberg	Roman
Germain	Paris	14042018	1984	Orwell	SF

Exemple de normalisation



Entités en JMERISE




Ville
code_insee INT
ville VARCHAR (50)
0,n
Enregistrer à
1,1
location
locid INT
date_loc DATETIME
1,1
Effectuer
1,n
user
nom VARCHAR (50)
prenom VARCHAR (50)
1,n
Constituer
Quantité INT
0,n
livre
isbn INT
titre VARCHAR (50)
1,1
Appartenir à
1,n
type
type VARCHAR (50)
1,n
Classer dans
1,1
Ecrire
1,1
1,n
auteur
nom VARCHAR (50)
prenom VARCHAR (50)

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

MPD: Modèle physique de données

- Correspondances entre les termes du modèle relationnelle de Codd et ceux des bases de données relationnelles

Modèle relationnel	Relation	Attribut	Clé	Clé étrangère	Tuple
Modèle EA	Entité	Propriété	Identifiant	Association	Occurrence
Modèle BD relationnelle	Table	Colonne	Clé primaire	Clé étrangère	Ligne

MPD: Modèle physique de données

- Définitions
  - Table: ensemble constitué de la structure et des données liées à une entité
  - Colonne: ensemble des valeurs relatives à une propriété
  - Ligne: un enregistrement (tuple)

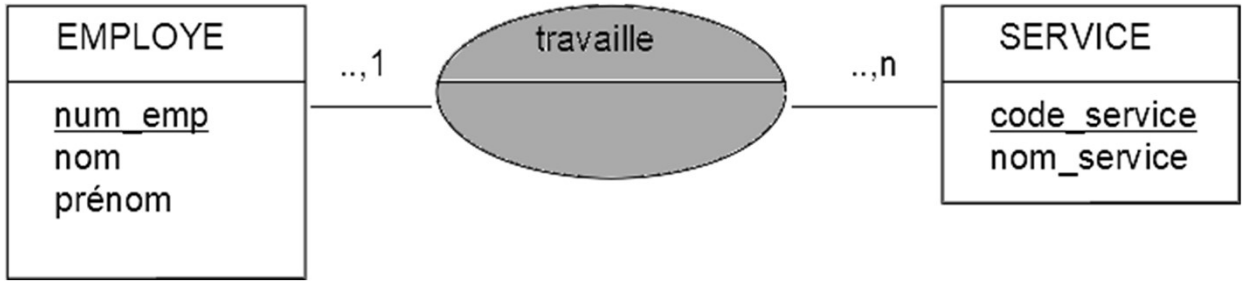
MPD: Modèle physique de données

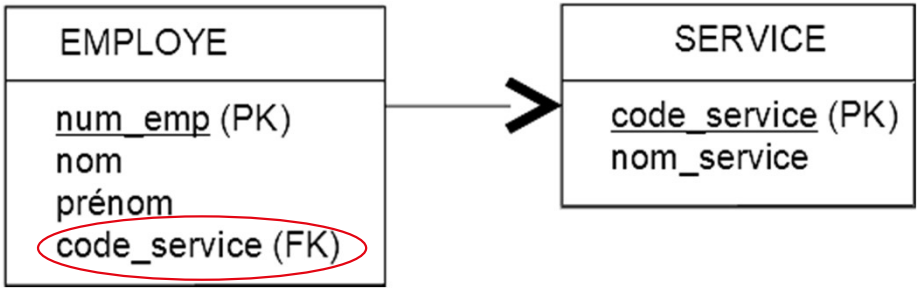
- Définitions

Mail	Nom	Prénom	Date_naiss	Typeid	Villeid
jean@mail.com	Dujard	Jean	19/06/1972	1	44360
gege@pat.fr	Depard	Gérard	27/12/1948	1	49125
groot@lgdlg.com	Groot	NULL	13/11/1960	NULL	NULL
isa@bou.ca	Boulays	Isabelle	06/07/1962	2	111318

Dérivation d'une association « un à plusieurs »

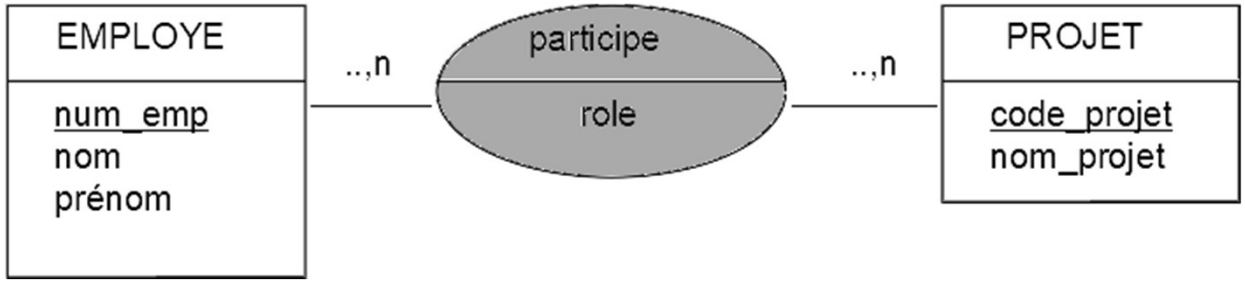
- Migration de clé

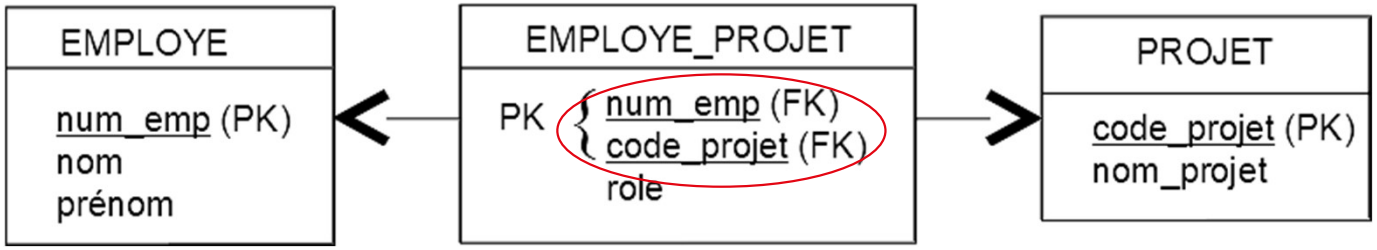




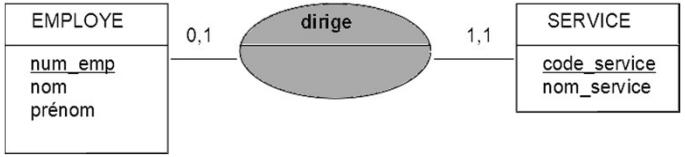
Dérivation d'une association « plusieurs à plusieurs »

- Création d'une table intermédiaire

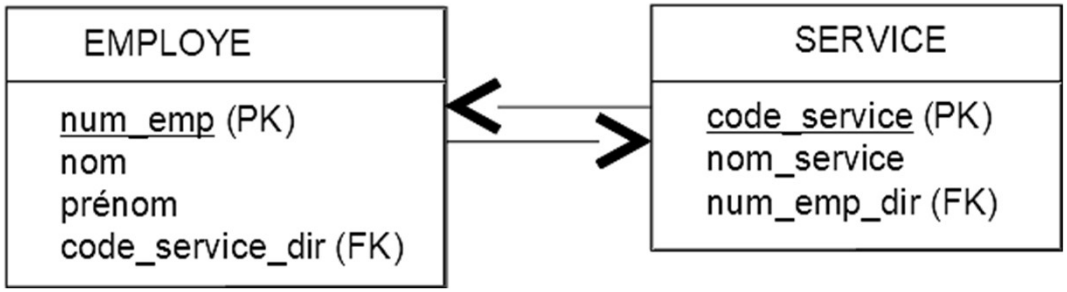




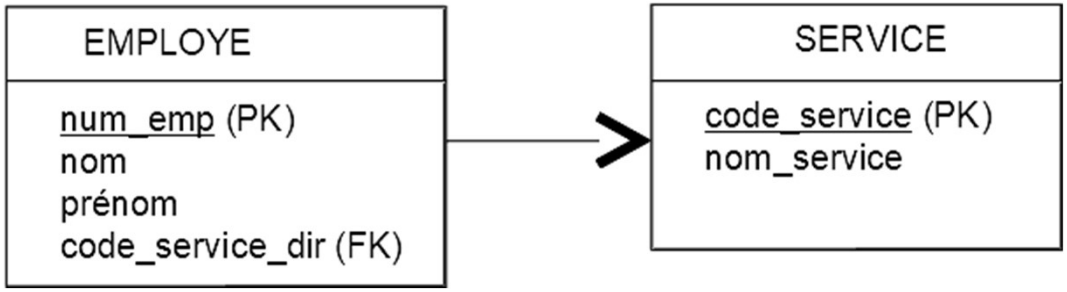
Dérivation d'une association « un à un »



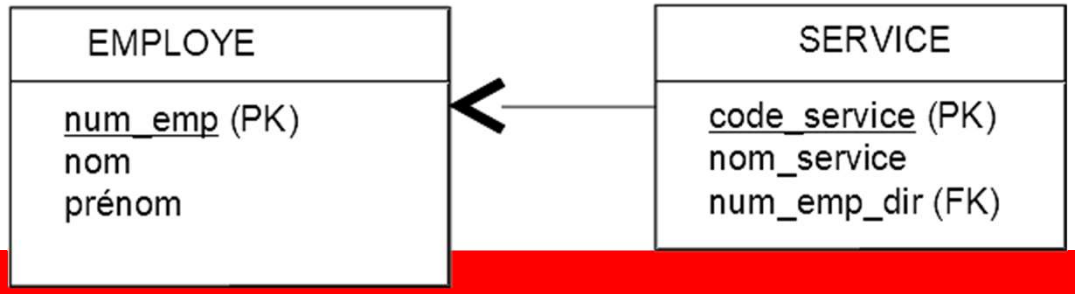
Solution 1



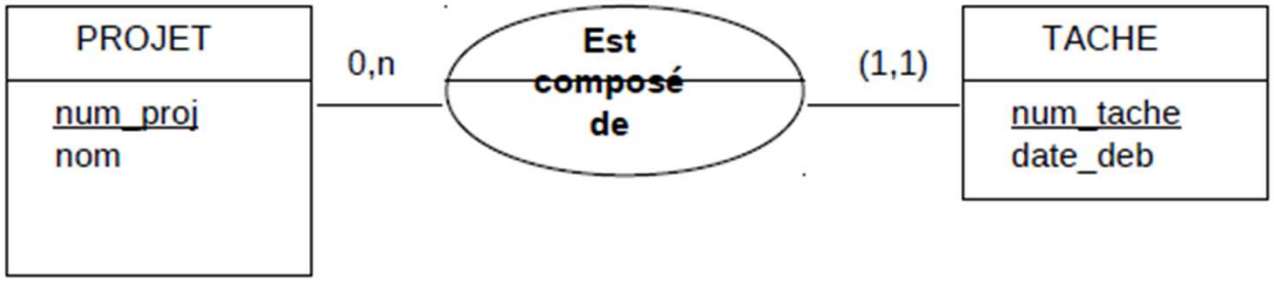
Solution 2

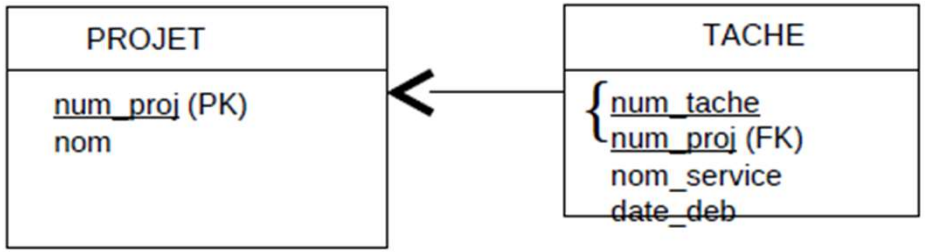


Solution 3

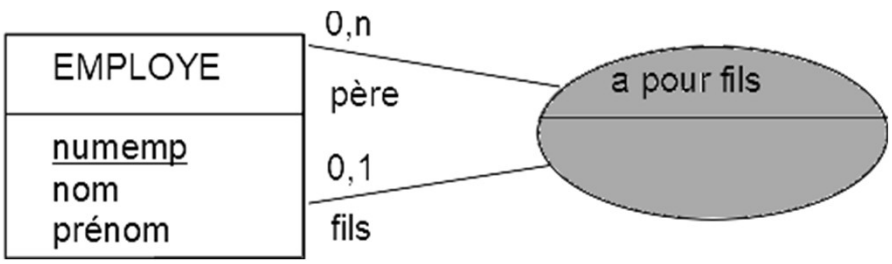


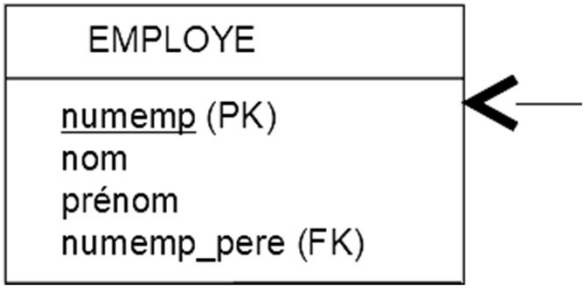
Dérivation d'une association « entité faible »





Dérivation d'une association réflexive (ex: association « un à plusieurs »)





Clé primaires et étrangères

- Principes généraux
  - Une table possède:
    - Une clé primaire unique (mais peut-être composée)
    - De 0 à n clés étrangères
  - Une clé étrangère peut être composée
  - Une clé étrangère peut être primaire

Clé primaires et étrangères

- Contraintes d'intégrité
  - Condition permettant de garantir la cohérence des données de la base (lors de l'insertion, la mise à jour ou la suppression)
  - 3 groupes de contraintes:
    - De domaine
    - D'unicité
    - D'intégrité référentielle

Clé primaires et étrangères

- Contraintes de domaine
  - Contrainte au niveau colonne
    - Contrainte de type (int, date, varchar, …)
    - Contrainte de longueur (varchar 100)
    - Contrainte d’existence (Not null)
    - Contraintes de valeurs autorisées

Clé primaires et étrangères

- Contraintes d'unicité
  - Contrainte au niveau table
    - Vérification par le SGBD de l'unicité de la clé lors de l'insertion de données
    - Création d'un index sur la clé primaire lors de la création de la table

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Clé primaires et étrangères

- Contraintes d'intégrité référentielle
  - Contrainte au niveau relation
    - Vérification par le SGBD de l'unicité de la validité des clés étrangères
      - Table fille en création ou update: vérification existence de la clé étrangère
      - Table mère en suppression: vérification de non impact sur table(s) fille(s)

ISEN ALL IS DIGITAL! OUEST | yncréa

Clé primaires et étrangères

- Actions référentielles
  - Actions à effectuer dans les tables filles
    - Suppression (ON DELETE)
      - Action CASCADE => destruction des lignes dans les tables filles
      - Action SET NULL => clé étrangère à NULL
    - Mise à jour (ON UPDATE)
      - Mise à jour des clés étrangères dans les tables filles

Question?

Modèle relationnel

- Formes normales
  - 4NF: 3NF + Pour toute relation de dimension n, les relations de dimension n-1 construites sur sa collection doivent avoir un sens
  - 5NF: 4NF + Pour toute relation de dimension n, il ne doit pas être possible de retrouver l'ensemble de ses occurrences par jointure sur les occurrences des relations partielles prises deux à deux